

对关于辫的两本书的书评

Joan S. Birman

Christian Kassel and Vladimir Turaev, Braid groups (With the graphical assistance of Olivier Dodane), Graduate Texts in Mathematics, 247, Springer Science and Business Media, New York, 2008, US\$59.95 (hardcover), xii+340 pages, ISBN 978-0-387-33841-5.

Patrick Dehornoy, with Ivan Dynnikov, Dale Rolfsen, and Bert Wiest, Ordering braids, Mathematical Surveys and Monographs 148, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2008, US\$89.95 (hardcover), x+323 pages, ISBN 978-0-8218-4431-1.

在 1970 年代早期, 当本评论人首次开始研究辫时, 辫似乎是在几何拓扑的主流之外, 也没有在其它数学领域中被广泛地意识到. 但在今天, 不仅在拓扑中, 而且在很多其它不同的数学领域中, 辫的重要性无论怎样强调也不为过. 受邀评论这两本关于辫的新的研究生水平的书后, 我们想借此机会来探讨一下发生这种变化的一些原因. 在探讨的过程和最后的评述中, 我们将描述 Kassel 与 Turaev 的教科书 [27] 和 Dehornoy 等人的研究专著 [14] 是怎样融入这幅图画中的.

1. 历史背景

我们认为辫的数学原型已经出现在 19 世纪初 Gauss (高斯, 1777—1855) 的工作中. 对两个空间曲线的缠绕有数学意义的认识可追溯到 Gauss 的工作, 既然 Gauss 也在思考辫, 我们就从那儿开始我们的故事.

两个定向的非相交的嵌入环路 $K, K' \subset \mathbb{R}^3$ 的环绕数 $lk(K, K')$ 由一个 Gauss 发现的非常有意思的双重线积分给出:

$$\frac{1}{4\pi} \int_K \int_{K'} \left(\frac{(x' - x)(dydz' - dzdy') + (y' - y)(dzdx' - dxdz') + (z' - z)(dxdy' - dydx')}{\{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2\}^{\frac{3}{2}}} \right).$$

Gauss 证明了这个积分值在 $K \cup K'$ 的 $\mathbb{R}^3$ 的同痕变换下保持不变, 使得这个积分成为第一个真正的链环型 (link type 不变量. 我们是在大学时从 [11] 的 p. 410 上的第 14 道练习题上学到这个积分的. 这道习题要求学生证明在如图 1 所示的曲线 (a) 和 (b) 上的 Gauss 积分分别为零和不为零. 但是 $lk(K, K')$ 为零并不能保证两条曲线是可分离的. 在第 15 道习题的最后, 注意到在如 (c) 所示的曲线上 $lk(K, K')$ 为零, 但可看出它们是不可分离的. 这个每个分支表现为另一个的障碍的直观想法正是缠绕的本质. 但注意 (d) 是一个纽结, 障碍仍然有, 而 Gauss 积分却不能用, 因为只有一条空间曲线. 图 1 中的 (e) 也

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 48 (2011), No. 1, p. 137–146, Joan S. Birman, figure number 2. Copyright ©the American Mathematical Society 2011. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可. 原文没有标题, 现标题是译者所加. 作者的邮箱地址是 jb@math.columbia.edu.

是来自 Gauss 的笔记 [37]. 它展示了一根由 4 根弦构成的辫. 由于他选择画了一幅 4 根弦的辫而不是可在一些人的头发上看到的通常 3 根弦的辫 (如图 1 (f) 所示), 我们推测他在思考一般的 n 根弦的辫并且认识到链环和编辫是相关联的现象. 在笔记中的图 (e) 之后, Gauss 给出了一个组合地刻画他的辫的方法. 这是从纽结和链环过渡到辫的一个原因, 虽然有其它的方式来组合地刻画纽结和链环, 比如用 Gauss 图 (diagrams) (这是本文外另一个话题).

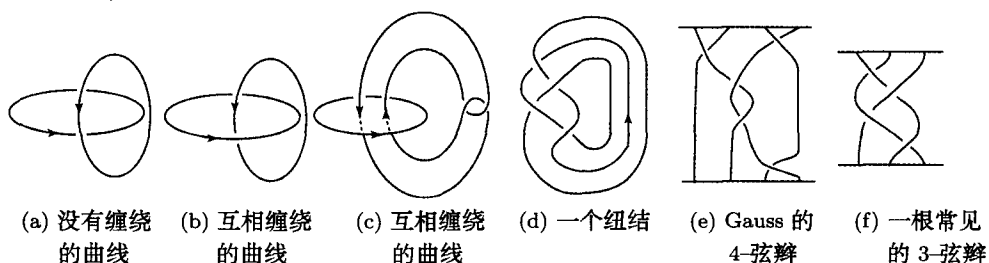


图 1 链环、纽结和辫

在 1891 年辫以另一种形式出现在 Hurwitz (胡尔维茨) [24] 的工作中. Hurwitz 的辫是 2 -球面中 n 个不同点 $p_1(t), p_2(t), \dots, p_n(t)$ 在球面上的运动, 要求这些点最后回到它们原来的位置, 但可互换位置, 并且对任意固定的时间 $t \in [0, 1]$, 这些点处于不同的位置. 这 n 个点的运动轨迹给出了 $S^2 \times [0, 1]$ 中的一根辫. 这种理解是有人认为辫的研究是 1891 年始于 Hurwitz 的原因.

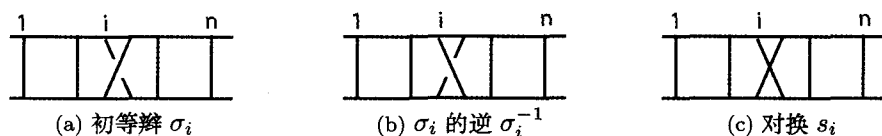


图 2 初等辫和置换

给 n -弦辫一个精确的数学定义的首次尝试和辫构成一个群 (group) 的发现, 出现在 E. Artin (阿廷) 1925 年奠基性的论文 [3] 中. 这个群中的乘积是通过把辫连接在一起实现的, 而逆是通过包含终点的平面的反射得到的, 单位元则由 n 根直线表示. 使这些定义有效的等价关系是从一根辫变到另一根的保持高度并固定每一根弦的起点和终点的同痕变换. (我们将会给出更精确的定义.) Artin 证明了由 n 根弦构成的辫形成的群 B_n 是有限表现的, 其生成元如图 2 所示.

他发现了这个表现:

$$\begin{aligned}
 & \langle \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1} \mid \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i \text{ 若 } |i-j| \geq 2, \\
 & \sigma_i \sigma_j \sigma_i = \sigma_j \sigma_i \sigma_j \text{ 若 } |i-j| = 1, 1 \leq i, j \leq n-1 \rangle,
 \end{aligned} \tag{1}$$

并注意到对称群有一个与此紧密联系的表现: 生成元是 $s_1, \dots, s_{n-1}$, 关系组是 $s_i s_j = s_j s_i$ 当 $|i-j| \geq 2$ 时; 同样, $s_i s_j s_i = s_j s_i s_j$, 当 $|i-j| = 1$ 时; 另外对每个 $i = 1, \dots, n-1$, $s_i^2 = 1$, 这给出了一个从 B_n 到对称群 Σ_n 的同态, 把 σ_i 映到 s_i . Artin 没有意识到的是 Σ_n 的划分 (partitions) 和杨图 (Young diagrams) 的语言来描述的有限维表示理论的大部分可推广到 B_n 的表示. 我们给出一个非常明显的例子 [9]: Σ_n 在整数环 $\mathbb{Z}$ 上把 s_i 映到 $n \times n$

矩阵 $I_{i-1} \oplus \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \oplus I_{n-i-1}$ 的可约表示, 提升到 B_n 在 Laurent (洛朗) 多项式环 $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ 上把 σ_i 映到 $I_{i-1} \oplus \begin{pmatrix} 1-t & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \oplus I_{n-i-1}$ 的可约表示. 把 t 看成是一个复参数, 那么当 $t=1$ 时这个 B_n 的表示便坍缩成了 Σ_n 的一个忠实表示.

可见辫从一开始就以几种面貌出现:

例 1 作为流形上 n 个不同点的运动群 (group of motions);

例 2 作为嵌入在两个平行平面间的空间的几何辫 (geometric braids), 用并置的方法以定义乘法;

例 3 作为到置换群 (group of permutations) 的一个满同态的原像, (正如每个大学生都知道的) 置换群的结构包含了有限群论的关键.

事实上, 对 B_n 还有很多其它的理解, 有一些是很难察觉到的. 所有这些一起暗示着编辫是一种非常基本的数学和物理现象. 因此, 关于这个主题的一本新的而且容易读的研究生教科书 [27] 是很受欢迎的.

2. 编辫是基本的数学现象

有一种简洁的方式可定义 Artin 的辫群和它的近亲 Hurwitz 的群, 并同时推广两者. 令 $M = M^k$ 为一个 k 维流形. M 的构型空间 (configuration space) 是 $C_n(M) = \{(p_1, \dots, p_n) \in M^n \mid p_i \in M, p_i \neq p_j \text{ 如果 } i \neq j\}$. (更一般的, 可把 p_i 换成适当的余维数为 2 的 M 的子流形, 这给出了更为一般的辫.) 它是 $\prod_n M$ 的一个子集. 纯辫群 (pure braid group) $P_n(M)$ 就是基本群 $\pi_1(C_n(M), *)$, 这里 $*$ $= (p_{1,*}, \dots, p_{n,*})$. 对称群 Σ_n 从左边作用在 $(C_n(M), *)$ 上, 把 $(p_1, \dots, p_n)$ 送到 $(p_{\mu_1}, \dots, p_{\mu_n})$. 把 $(C_n(M))/\Sigma_n$ 看成是 M 上无序的 n 元组的空间. 流形 M 的 n -弦辫群 (braid group) $B_n(M)$ 定义为基本群 $\pi_1((C_n(M), *)/\Sigma_n)$. 根据定义, 两个群 $P_n(M)$ 和 $B_n(M)$ 由这个短整合序列 $\{1\} \rightarrow P_n(M) \rightarrow B_n(M) \rightarrow \Sigma_n \rightarrow \{1\}$ 联系起来. 所以对每个流形 M , 有一个自然的同态 $\pi: B_n(M) \rightarrow \Sigma_n$, 并且 $P_n(M) = \ker(\pi)$.

显然 $B_n(S^2)$ 便是 S^2 上 n 个点的运动群, 即 Hurwitz 定义的群, 也就是上述例 1 的情形. $B_n(S^2)$ 中的每个元素由 n 个连续函数 $[0, 1] \rightarrow S^2$ 所定义, 第 i 个函数 $p_i(t)$ 的轨迹从第 i 个基点比如说 z_i 开始然后在 z_{μ_i} 结束. 当 $i \neq j$ 时, $p_i(t) \neq p_j(t)$ 的事实使得我们能够把这种运动视为 S^2 上 n 个点同时的运动, 甚至视为 $\text{Diff}(S^2, *)$ 中的一个元素, 这是在相差保持基点的同痕下定义的. 二维流形的辫群有大量的文献, 运动群也有高维的类似物, 即不是考虑 M 中点的 n 元组, 而是 $C(M)$ 中的特殊子集和它们的运动.

现在令 M 为复平面 $\mathbb{C}$. 我们断言群 $B_n = B_n(\mathbb{C})$ 是以上例 2 中的 Artin 辫群. 设想辫是处于三维空间 $\mathbb{C} \times [0, 1]$ 的薄片中的, 见图 1 (e), 图 1 (f) 和图 2. 辫的第 i 根弦是 $[0, 1]$ 在映射 $p_i: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \times [0, 1]$ 下的像. 它开始于 $z_i \in \mathbb{C} \times \{0\}$ 并结束于 $z_{\mu(i)} \in \mathbb{C} \times \{1\}$. 当 $i \neq j$ 时 $p_i(t) \neq p_j(t)$ 的事实表明辫与每一个中间的平面 $\mathbb{C} \times \{t\}$ 相交于 n 个不同的点. 构型空间也给出了以上例 3 讨论的同态 $B_n \rightarrow \Sigma_n$. 这自然地引导我们去研究这个同态的核, 即纯辫群 $P_n(\mathbb{C})$. 它的作为一系列秩递减的自由群的半直积的结构是在 [3] 中被发现与研究的.

例 4 我们接着描述辫在代数函数的研究中自然出现的几种方式. 令 $f(z) = \sum_{j=1}^n w_{n-j} z^j$ 为一个首一的 n 次复系数单变量 z 的多项式. 假设它的根 $(z_1, \dots, z_n)$ 都不相等, 那么它的所有根定义了构型空间 $(C_n(\mathbb{C}))/\Sigma_n$ 中的一个点. 令 $\pi_1, \dots, \pi_n$ 为初等对称函数. 把它们看成是这些根的函数, 并且我们知道每个 π_i 在 Σ_n 的作用下不变. 由此可见它们诱导出一个从根到系数的映射 $\Phi: C_n(\mathbb{C})/\Sigma_n \rightarrow \mathbb{C}^n$, $\Phi(z_1, \dots, z_n) = (w_1, \dots, w_n)$. Φ 在 $\mathbb{C}^n - \Delta$ 上是可逆的, 这里 $\Delta = \{(w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n \mid f(z) = \sum_{j=1}^n w_{n-j} z^j \text{ 有重根}\}$. 允许这些根沿一条道路 $(z_1(t), \dots, z_n(t))$ 移动, 这里 $t \in [0, 1]$, 当 $i \neq j$ 时 $z_i(t) \neq z_j(t)$, 且 $(z_1(1), \dots, z_n(1)) = (z_{\mu_1}(0), \dots, z_{\mu_n}(0))$, 那么这些根的道路决定了一根辫. 在这个领域的浩瀚的文献中, 我们挑选出对这个漂亮的几何研究的少数工作:

- 由 [32], 令 $f(w, z)$ 为一个两个复变量的多项式, 考虑曲面 $S = \{(w, z) \in \mathbb{C}^2 \mid f(w, z) = 0\}$. 假设 (w_0, z_0) 是一个孤立奇点, 并令 $\mathbb{B}_\epsilon$ 为它的一个四维球邻域. 那么 S 和 $\partial \mathbb{B}_\epsilon = S^3$ 的交是一个一维流形, 即 S^3 中的一个链环. 通过这种方式出现的链称为代数链环 (algebraic links). 它们是迭代的环面链环的一个特殊集, 并且根据之前的讨论, 它们可自然地表现为闭合的辫. 这些链环很受纽结学家的关注. 比如, 它们是纤维化的, 且纤维化的单值性是知道的, 就如 Seifert 形式. 详细信息请见专著 [16].

- Rudolph [38] 选出了一类链环, 它们是通过闭合那些 $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ 的共轭乘积的辫得到的. 他把它称为拟正辫 (quasi-positive braids). 然后他允许 $f(z)$ 的系数为一个变量 w 的函数, 并研究了 n 值代数函数 (n -valued algebraic functions) $f(w, z) = \sum_{j=0}^n f_j(w) z^{n-j}$, 这里要求方程 $f(w, z) = 0$ 有 n 个不同的解 $z_1, \dots, z_n$, 每一个都是 w 的解析函数. 他给出了一个从没有极点的代数函数到辫的构造. 我们可能好奇是否每一个链环都是一个这样产生的闭合辫. 但是 Rudolph 证明了所有辫都是拟正的, 并证明了有些链环不能表示成闭的拟正辫, 使得这是一个新的并且很有意思的构造.

- S. Orevkov [34], [35] 发起了对 Hilbert (希尔伯特) 第 16 问题和辫理论的关系的研究. 他应用了 Rudolph 的工作.

- Gorin 和 Lin [23] 把辫看做是一种推广 Galois (伽罗瓦) 理论的方法的起始点. 我们从他们很多的贡献中选出一个关于辫的公开问题, 他们已经在复变函数范畴内解决了这个问题: B_n 的换位子群的结构首次在 [23] 中被揭示出来.

例 5 在 1968 年, 辫和置换间的一个非常不同的联系被 F. Garside (加赛德) 发现 [20]. 注意到 Artin 的 B_n 的表现也可被看做是正辫么半群 (positive braid monoid) B_n^+ 的表现. Garside 的新想法是把焦点放在么半群 B_n^+ 上, 检查它与群 Σ_n 的不同的方式和它与 B_n 的联系. 令 Δ_n 为一个所有辫弦的半扭转. Garside 证明了每一个元素 $x \in B_n$ 可唯一地表示为 $\Delta_n^q X$, 这里 $q \in \mathbb{N}$ 和 $X \in B_n^+$, 而且, 对任意 $Y \in B_n^+$, $X \neq \Delta_n Y$. 而且 Δ_n 几乎 (almost) 就在 B_n 的中心里, 使得它可在一个辫的字中自由移动. 他证明了这个自然映射 $B_n^+ \rightarrow B_n$ 是嵌入, 即两个正辫的字在 B_n 中定义了同一个元素当且仅当它们在 B_n^+ 中定义了同一个元素. 稍后, Thurston (瑟斯顿) [17] 和 Adyan [1] 证明了每一个元素 $X \in B_n^+$ 有一个唯一的正规形式 $X = X_1 X_2 \cdots X_s$, 这里每一个 X_i 是 B_n^+ 中的一种特殊的辫, 唯一地被它的弦的置换所决定, 而且每个 X_i 在乘积 $X_i X_{i+1} \cdots X_s$ 中是最大的置换辫

(permutation braid). 最长的置换辫是 Δ_n . 这是一个新的故事的开始, 但限于篇幅, 在此不做讨论, 只注意一点, 在 Σ_n 的生成元 $s_1, \dots, s_n$ 中最长的约化字推广到某些 Coxeter (考克斯特) 群的 Coxeter 元素.

Garside 的发现是一个新的数学研究领域的开始. 在 Coxeter 群和现在已经称为 Garside 群的一类群之间有一个联系 [13], 就像对称群 Σ_n 是 Coxeter 群的典型例子, 而辫群 B_n 和它的幺半群 B_n^+ 一起是 Garside 群的典型例子. 这方面的工作当然是和对从一个 Garside 群到与其关联的 Coxeter 群的自然同态的核的研究相联系的, 但关注的是 Garside 幺半群到与其关联的 Coxeter 群的紧密联系, 而不是那个自然同态或它的核.

例 6 构型空间的数学自身可被认为形成一个独特的分支. 例如, [5] 中的第 3 章和第 4 章分别对构型空间出现在同伦论和机器人学中的方式作了详尽的回顾.

例 7 数学中的一个大问题是决定同伦群 $\pi_n(S^k)$, 而这个问题以多种方式联系到关于辫的问题 [6]. 在 $k=2$ 的情形, 关于 $\{\pi_{n-1}(S^2), n \in \mathbb{N}\}$ 的大量信息已经知道了, 但缺少的是一种统一的方式去理解它们, 而辫的研究正好提供了所需要的. 流形 M 上的一根 Brunn (布鲁恩) 辫 $Br_n(M)$ 是 $B_n(M)$ 中的移去任一根弦后就变成平凡的辫. 令 $Br_n(M)$ 为 M 上所有的 Brunn 辫构成的集合. $Br_n(\mathbb{D}^2)$ 和 $Br_n(S^2)$ 分别是纯辫群 $P_n(\mathbb{D}^2)$ 和 $P_n(S^2)$ 的子群. 令 $\iota: \mathbb{D}^2 \rightarrow S^2$ 为典范的包含映射. 下面的正合列是在 [6] 中的定理 1.2 确立的, 当 $n \geq 5$ 时:

$$\{1\} \rightarrow Br_{n+1}(S^2) \rightarrow Br_n(\mathbb{D}^2) \xrightarrow{\iota_*} Br_n(S^2) \rightarrow \pi_{n-1}(S^2) \rightarrow \{1\}. \quad (2)$$

这个序列本质上说的是, 任一个 $\pi_{n-1}(S^2)$ 中的非平凡元素可被表示为一根在 S^2 上是 Brunn 辫, 而在 $\mathbb{D}^2 \subset S^2$ 上不是 Brunn 辫. 由于 ι_* 的像的生成元已经知道了 [4], 寻求统一方式去理解 $\pi_{n-1}(S^2)$ ($n \geq 5$) 的问题就只剩下寻找 $Br_n(S^2)$ 的生成元了.

例 8 辫在我们对 S^3 中纽结和链环的理解中扮演着中心角色, 这一事实是如此地为人熟知, 已经有很多教科书和专著研究了各种各样的方面 (比如见 [27], [10], [31]), 因此我们略去作为辫的应用例子的任何关于纽结和链环的讨论. 但是, 有必要提一提过去 30 年来所发生的对纽结和辫的认识的一些不寻常的变化.

一个纽结或链环的图 (diagram) 是一个平面投影, 把链环投影到平面上, 要求奇点至多是有限多个横向相截的双重点, 并标明上跨的分支. 在 1923 年, J. W. Alexander (亚历山大) [2] 证明了每一个链环 $\mathcal{L}$ 可不唯一地表示为一个闭合辫. 这对于 Alexander 就意味着, 如果给定 $\mathbb{R}^3$ 一个柱面坐标 (r, θ, z) , 那么 $\mathcal{L}$ 的每一个分支都可参数化, 使得当一个分支跨过另一个时, $d\theta/dt \neq 0$. 把在平面 $z=0$ 伴随于它的图称为 Alexander 图. 这些图似乎很特殊, 但在 1987 年, S. Yamada [41] 发现了推广它们的方法: 考虑任一个图并通过光滑化消去重点保持定向. 然后这个图给出了一族两两互不相交的定向简单环路 S , 称为 Seifert (赛弗特) 圆 (circles). 称两个 Seifert 圆 $C, C' \in S$ 是协调的 (coherent), 如果它们表示 $H_1(A)$ 中的同一个元素, 这里 A 是它们界定的一个环. 一个链环图称为一个 Yamada 图, 如果它的所有 Seifert 圆都是协调地定向的. 很容易看出 Alexander 图是 Yamada 图. Yamada 证明了他的图本质上是闭合的辫图, 即使它们不满足 Alexander 准则. P. Vogel

[40] 更进一步地用算法证明了许多不满足 Yamada 准则的图可通过一种非常简单的方式变成 Yamada 图.

I. Dynnikov 在 [15] 中引进的多功能 矩形图 (*rectangular diagrams*) 给出了另一种寻找隐藏着的辫的方式. 因此, 虽然闭合辫曾经被认为是一种研究纽结和链环的很有限的方法, 但不再如此了.

例 9 无疑地, 在数学中自守形式在原则上是离辫和纽结很遥远的. 但 Etienne Ghys 在 [21] 中给出了一个惊人的例子, 把它们给联系起来了, 这揭示出了数学内在的统一性和辫的广泛性.

(a) 在 [21] 中, Ghys 定义了一个 $S^3 \setminus T$ 中的流 Φ_t (他称之为 模流 (*modular flow*)), 这里 T 是三叶结. Φ_t 的闭轨处于 $S^3 \setminus T$ 中, 因此可被看做是 S^3 中的纽结 (他称之为 模组结 (*modular knots*)). 这是一个非常新的想法! 这使得他能把 Rademacher (拉德马赫) 函数, 即一个从 $PSL(2, \mathbb{Z})$ 的共轭类到整数 $\mathbb{Z}$ 的映射, 理解为模组结与 缺失的三叶结 (*missing trefoil*) T 间的 Gauss 环绕数. 关于这方面的一篇论文请见 [22]. 这篇论文是面向广泛的听众的, 并用很漂亮的电脑绘图把这个主题变得很生动.

(b) 暂时切换到一个新的主题, $\mathbb{R}^3$ 上的 Lorenz(洛伦茨)流 (*flow*) Ω_t 在动力系统中作为一个混沌动力系统的原型已经被彻底地研究过了. 它的轨道是通过积分一个由 3 个空间变量 x, y, z 和一个时间变量 t 的 3 个非线性常微分方程构成的系统得到的. 在 [8] 中给出了 Lorenz 方程, 并且它的闭轨被当做纽结和链环来研究.

(c) 回到 [21], Ghys 证明了流 $\Phi_t : S^3 \setminus T \rightarrow S^3 \setminus T$ 中的闭轨和 $\Omega_t : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 中的闭轨是一一对应的. $\mathbb{R}^3$ 中的 Lorenz 纽结有一个作为闭合辫的自然表示, 并且 Ghys 的对应保持这个闭合辫表示. 他还确定了缺失的三叶结 T 在模流中的位置, 并在他从模组结转变到 Lorenz 纽结的过程中跟随着它. 利用 [8] 中的工作, 上面 (b) 中的环绕数突然变得容易计算. 然后根据 Ghys 的工作, 以上 (a) 中的 Rademacher 函数也就容易计算了.

(d) Lorenz 方程的解非常敏感地依赖于初始条件. 因此 $\mathbb{R}^3$ 中的任意近但在 Lorenz 流中位于不同的轨道的两个点可以有非常不同的长期行为. 这使人想到对为什么 Rademacher 函数如此难以理解的原因可能有一个简单的解释, 即模流类似地非常敏感地依赖于初始条件, 使得经过 $S^3 \setminus T$ 中很近的不同点的流线与 T 的环绕数可能非常不同. 这里我们避开了一个困难, 即 Ghys 已经证明了两个流中的轨道是相合的. 但他没有证明两个流是相合的. 我们猜测两个流是相合的.

(e) 事实上, 如果两个流是相合的, 那么我们好奇在 Lorenz 流中缺失的三叶结发生了什么事情? 最近我们听说 T. Pinsky [36] 通过实验显示缺失的三叶结其实出现在 Lorenz 流中. 她在这一点上的洞察使得这一令人好奇的事实是如何以及为什么被遗漏了 50 年变得很清晰, 但我们把这留给她写她的论文时再解释.

例 10 关于辫我们已经漫谈到了很远很广, 但仍未提及早就该谈到的主题, 要评论的第 2 本书 [14] 的主题. 一个群 G 称为 左可序的 (*left orderable*), 如果 G 的元素上有一个在左乘下不变的全序 $<$, 即对任意 $h, k \in G$, 下面的关系有且只有一个成立: $h < k$, $h = k$ 或 $k < h$, 并且对每一个 $g \in G$, $h < k \Rightarrow gh < gk$. 左可序性意味着右可序性 (即使两个序

一般是不同的), 所以如果一个群是左可序或右可序的, 我们便说它是可序的 (orderable), 如果有一个序既是左的又是右的, 则说它是双可序的 (biorderable).

1994 年 [12] 中的关于 B_n 是可序的 (但不是双可序的) 发现和跟着它的如洪水般的工作当然是近年来辨理论的重大进展之一. Dehornoy-序 或 σ -序 是基于下面的准则: 利用表现 (1), 一根辫比单位辫大当且仅当, 对某个 i , 它可写成这种形式 $\beta_0\sigma_i\beta_1\sigma_i\cdots\beta_k\sigma_i$, 其中 $\beta_0, \dots, \beta_k$ 只用到字母 $\sigma_{i+1}^\pm, \dots, \sigma_{n-1}^\pm$. [12] 中基于左分配系统性质的关于 B_n 左可序的证明似乎在逻辑学家之外一直没有被注意到, 直到一篇有 5 位作者的论文 [19] 给出了他们自己的关于可序的证明: 把 B_n 看成是带有 n 个洞的圆盘的映射类群 (要求固定圆盘的边界 $\partial\mathbb{D}^2$). 假设 $\mathbb{D}^2 = \mathbb{D}_+^2 \cup \mathbb{D}_-^2$ 是单位圆盘, 且所有的孔都在 $\mathbb{D}_+^2 \cap \mathbb{D}_-^2 \subset x$ -轴上. 选择 $\beta \in B_n$. 序来源于对半圆盘 $\beta(\mathbb{D}_-^2)$ 如何精确地和 $\mathbb{D}_+^2$ 相交, 特别是对 $\beta(\mathbb{D}_+^2 \cap \mathbb{D}_-^2)$ 如何精确地穿过 x -轴的细致研究. 在此之后出现的大量想法在 [14] 中有讨论.

这段历史的令人好奇的部分是在 [19] 发表几年后, [39] 给出了一个关于 B_n 可序的非常简单的证明, 不同于 [19] 中的论证, 它是基于 $\mathbb{D}^2$ 的双曲结构的. 它本可以 (但没有) 被 Jakob Nielsen (尼尔森) 发现. 它是属于 Thurston 的, 且正如那个时代的许多其它证明, 它似乎没有被写下来. 或许可以这么说, 在 Thurston 于 1980 年代关于曲面的工作把 Nielsen 大量的工作 [33] 整合成一个整体之后, B_n 可序的事 (对于那些和 Thurston 交谈的人来说) 已经是熟知的了.

当我们知道 B_n 可序之后, 对 B_n 没有挠元素的事实给出一个两行的证明是可能的, 假设存在一根辫 $\beta \in B_n$ 满足 $1 < \beta$, 且 $\beta^p = 1$. 那么对每一个正整数 k , $\beta^k < \beta^{k+1}$. 但是 $1 < \beta < \beta^2 < \cdots < \beta^{n-1} < \beta^n = 1$, 矛盾. 我们提及这个是因为对 B_n 没有挠元素的第一个证明是在 [18] 中给出的, 它应用了相当数量的复杂的数学. 由于本作者熟悉想要简化它的几个主要的不成功的尝试, 以上刚给出的初等证明和本质上 B_n 可序的事实以前被完全遗漏了. 更严重的是, [19] 中所示的 Dehornoy 序背后的非常漂亮的拓扑也被遗漏了.

3. 结束语

Kassel 和 Turaev 的书 [27] 是一本给研究生和研究者的教科书. 因此, 第 1、第 2 章包含了辫、纽结和链环的基本内容, 这部分只要求最小的背景知识, 便可迅速过渡到不平凡的主题. 然后, 彻底而且妥当地处理了辫群的表示, 这与作者们自己的研究相符: 第 3 章介绍了经典的 Burau 表示和 Lawrence, Krammer, 及 Bigelow 最近的表示, 包含对前者非忠实性和对后者忠实性的证明. 第 4、第 5 章把篇幅都给了 Iwahori-Hecke 代数表示和纽结多项式. 这些主题是很妥当的, 因为两位作者都对 B_n 的量子表示及其在纽结和三维流形研究方面的应用的最近研究做出了重要的贡献. 这本书最后以一种很好的引导式的方式处理了两个某种程度上更新的主题, 即 Garside 么半群 (第 6 章) 和辫序 (第 7 章). 这是一本很仔细地计划并写得很好的书. 作者们是真正的专家, 并填补了一个空白. 我们期待它能拥有很多的读者.

专著 [14] 是写给研究者的. 在书中作者们彻底地研究了 σ -序, 并展示了辫几何的很

多新的方面. 它的模式对本评论人很有吸引力. 每一个新想法都以很令人愉快的方式引进, 很直观地介绍其动机, 并且很用心地证明. 辫序被认为是一个有限的主题, 即它的方方面面可能 (并且可以) 都被涵盖住, 当然这受限于已发表的文献. 因此当 [25] 出现时, 这种想法就不再存在了. [25] 揭示了 Dehornoy 序和由本评论人和 W. Menasco 在 [7] 中引进的 辫的叶状结构 (*braid foliation*) 是相联系的. 由于我们对那个数学结构特别喜爱, 我们很高兴看到它以一种最意想不到的面貌出现在它和 B_n 的 Dehornoy 序是相联系的新发现中.

致谢 (略)

参考文献

- [1] S. I. Adyan, Fragments of the word Δ in the braid group, *Mat. Zametki* 36, No. 1 (1984), 25–34. English translation *Math. Notes* 36 (1984), No. 1–2, 505–510. MR 757642 (86b:20048)
- [2] J. W. Alexander, A lemma on systems of knotted curves, *Proc. Nat. Acad. Sci.* 9 (1923), 93–95.
- [3] E. Artin, Theorie der Zöpfe, *Abh. Math. Sem. Hamburg*, 4 (1925), 47–72.
- [4] V. Bardakov, R. Mikhailov, V. Vershinin, J. Wu, Brunnian braids on surfaces, preprint arXiv:0909.3387v1 [math.GT] 18 Sept. 2009.
- [5] A. Berrick, F. Cohen, E. Hanbury, Y. Wong and J. Wu, Braids: Introductory lectures on braids, configurations and their applications, National Univ. of Singapore, Lecture Notes Series 19, World Scientific Publishing 2010.
- [6] A. Berrick, F. Cohen, Y. Wang and J. Wu, Configurations, braids and homotopy groups, *J. Amer. Math. Soc.* 19, no. 2 (2005), 265–326. MR 2188127 (2007e:20073)
- [7] J. Birman and W. Menasco, Stabilization in the braid groups I: MTWS, *Geometry and Topology* 10 (2006) 413–540. MR 2224463 (2007e:57005)
- [8] J. Birman and R. Williams, Knotted periodic orbits in dynamical systems-I: Lorenz's equations, *Topology* 22, No. 1 (1983), 47–82. MR 682059 (84k:58138)
- [9] W. Burau, Über Zopfgruppen und gleichsinnig verdrillte Verkettungen, *Abh. Math. Sem. Hamburg* II (1936), 171–178.
- [10] G. Burde and H. Zieschang, *Knots*, de Gruyter, Berlin and New York, 1985. MR 808776 (87b:57004)
- [11] R. Courant, *Differential and Integral Calculus*, 2, Nordeman Publishing, 1948.
- [12] P. Dehornoy, Braid groups and non-distributive operations, *Trans. Amer. Math. Soc.* 345 (1994), No. 1, 115–151. MR 1214782 (95a:08003)
- [13] P. Dehornoy, Groupes de Garside, *Ann. Sci. Ecole Norm. Sup.* 35 (2002), 267–306. MR 1914933 (2003f:20068)
- [14] P. Dehornoy (with I. Dynnikov, D. Rolfsen and B. Wiest), *Ordering Braids*, *Math. Surveys and Monographs* 148, American Mathematical Society, Providence, RI, 2008. MR 2463428 (2009j:20046)
- [15] I. A. Dynnikov, Arc-presentations of links: Monotonic simplification, *Fund. Math.* 190 (2006), 29–76. MR 2232855 (2007e:57006)
- [16] D. Eisenbud and W. Neumann, Three-dimensional link theory and invariants of plane curve singularities, *Ann. of Math. Stud.* 110, Princeton Univ. Press, 1985. MR 817982 (87g:57007)
- [17] D. Epstein, J. Cannon, F. Holt, S. Levy, M. Patterson and W. Thurston, *Word processing in groups*, Jones and Bartlett, Boston, MA, 1992, Chapter 9. MR 1161694 (93i:20036)

- [18] E. Fadell and L. Neuwirth, Configuration spaces, *Math. Scand.* 10 (1962), 111–118. MR 0141126 (25:4537)
- [19] R. Fenn, M. T. Greene, D. Rolfsen, C. Rourke and B. Wiest, Ordering the braid groups, *Pacific J. Math.* 191 (1999), 49–74. MR 1725462 (2000j:20064)
- [20] F. Garside, The braid group and other groups, *Quart. J. Math. Oxford* 20 (1969), 235–254. MR 0248801 (40:2051)
- [21] E. Ghys, Knots and dynamics, *Proc. Int. Congress of Mathematicians 2007*, Vol. 1, Zürich, European Math. Society, 247–277. MR 2334193 (2008k:37001)
- [22] E. Ghys and J. Leys, Lorenz, Lorenz and Modular Flows: A Visual Introduction, *AMS Feature Column*, Nov. 2006, <http://www.ams.org/featurecolumn/archive/lorenz.html>.
- [23] E. Gorin and V. Lin, Algebraic equations with continuous coefficients, and certain questions of the algebraic theory of braids, *Mat. Sbornik*, Volume 78 (1969), 579–610. MR 0251712 (40:4939)
- [24] A. Hurwitz, Über Riemann'sche Flächen mit gegebenen Verzweigungspunkten, *Math. Ann.* 39 (1891), 1–61. MR 1510692
- [25] T. Ito, Braid ordering and the geometry of a closed braid, *arXiv:0805.1447 [math:GT]*.
- [26] V. F. R. Jones, Hecke algebra representations of braid groups and link polynomials, *Ann. of Math.* 126 (1987), 335–388. MR 908150 (89c:46092)
- [27] C. Kassel and V. Turaev, *Braid Groups*, *Graduate Texts in Mathematics* 247, Springer Science and Business Media, New York, 2008. MR 2435235 (2009e:20082)
- [28] E. N. Lorenz, Deterministic non-periodic flow, *J. Atmospheric Science* 20 (1963), 130–141. 146 BOOK REVIEWS
- [29] D. Mackenzie, What's Happening in the Mathematical Sciences 7 (2009), *American Mathematical Society*, 2–17.
- [30] A. A. Markov, Über die freie Äquivalenz der geschlossenen Zöpfe, *Recueil Mathématique Moscou*, *Mat Sb* 1 43 (1936), 73–78.
- [31] W. Menasco and M. Thistlethwaite, editors, *Handbook of Knot Theory*, Elsevier, 2005. MR 2179010 (2006h:57001)
- [32] J. Milnor, Singular points of complex hypersurfaces. *Ann. of Math.* 61, Princeton University Press, 1968. MR 0239612 (39:969)
- [33] J. Nielsen, Jakob Nielsen: *Collected Mathematical Papers*, #[N-18, 20, 21], Birkhäuser, 1986.
- [34] S. Orevkov, Link theory and oval arrangements of real algebraic curves, *Topology* 38, no. 4 (1999), 779–810. MR 1679799 (2000b:14066)
- [35] S. Orevkov, Quasipositivity problem for 3-braids, *Turkish J. Math.* 28, no. 1 (2004), 89–93. MR 2056762 (2005d:20063)
- [36] T. Pinsky, Private conversations at Technion, Haifa, Israel, in January 2008 and again in January 2010.
- [37] J. Przytycki, Classical roots of knot theory, *Chaos, Solitons and Fractals* 9 (1998), no. 4–5, 531–545. MR 1628740 (99c:57030)
- [38] L. Rudolph, Algebraic functions and closed braids, *Topology* 22, no. 2 (1983), 191–202. MR 683760 (84e:57012)
- [39] H. Short and B. Wiest, Orderings of mapping class groups after Thurston, *Enseignement Math.* (2), 46 (2000), No. 3–4, 279–312. MR 1805402 (2003b:57003)
- [40] P. Vogel, Representations of links by braids: A new algorithm, *Comment. Math. Helv.* 65 (1990), 104–113. MR 1036132 (90k:57013)
- [41] S. Yamada, The minimum number of Seifert circles equals the braid index of a link, *Invent. Math.* 89 (1987), 347–356. MR 894383 (88f:57015)

(吴杰 张文彬 译 姚景齐 校)